

Учреждение образования
«Гродненский государственный колледж
строительных технологий»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
по учебному предмету
«МАТЕМАТИКА»

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ

Специальности:

4-02-0732-05 «Санитарно-технические работы»

4-02-0732-05 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»

Автор:

А.В. Станулевич, преподаватель математики

Гродно, 2026

Аннотация

Учебный раздел УМК по предмету «Математика» содержит материалы для организации и проведения учебных занятий. В раздел включены: опорные конспекты лекций (30 тем), сборник практических работ (28 работ) с трехуровневой системой заданий, контрольные работы (6 работ) и материалы для подготовки к выпускному экзамену. Все задания разработаны с учётом профессиональной направленности специальностей 4-02-0732-05.

А.В. Станулевич

Гродно, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Опорные конспекты лекций
2. Сборник практических работ
3. Контрольные работы
4. Выпускной экзамен

ОПОРНЫЕ КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ

Всего: 30 конспектов по основным темам учебной программы. Каждый конспект включает теоретический материал, примеры решения задач и блок «На стройке это работает так».

Первый курс (18 конспектов)

1. Единичная окружность. Радианная мера углов.
2. Синус, косинус, тангенс произвольного угла.
3. Тригонометрические тождества.
4. Графики тригонометрических функций.
5. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
6. Решение простейших тригонометрических уравнений.
7. Формулы приведения.
8. Формулы суммы и разности. Формулы двойного аргумента.
9. Аксиомы стереометрии. Сечения многогранников.
10. Корень n -й степени и его свойства.
11. Иррациональные уравнения.
12. Параллельность прямых и плоскостей.
13. Определение производной. Правила вычисления.
14. Геометрический смысл производной.
15. Признаки возрастания и убывания. Экстремумы.
16. Перпендикулярность прямой и плоскости.
17. Теорема о трёх перпендикулярах.
18. Двугранный угол. Перпендикулярные плоскости.

Второй курс (12 конспектов)

19. Степень с рациональным показателем.
20. Показательная функция. Показательные уравнения.
21. Показательные неравенства.
22. Понятие многогранника. Призма.
23. Параллелепипед. Объём призмы.
24. Пирамида. Объём пирамиды.

25. Понятие логарифма. Свойства логарифмов.
26. Логарифмическая функция.
27. Логарифмические уравнения и неравенства.
28. Сфера и шар.
29. Цилиндр. Конус.
30. Объёмы тел вращения.

СБОРНИК ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Всего: 28 практических работ с трехуровневой системой заданий.

Система уровней

УРОВНИ СЛОЖНОСТИ		
Уровень	Баллы	Описание
Фундамент	1–4	Решение по образцу, базовые формулы
Стены	5–7	Типовая профессиональная задача
Кровля	8–10	Нестандартная, исследовательская задача

Перечень практических работ

1 курс (15 работ):

1. Радианная мера углов.
2. Вычисление значений тригонометрических функций.
3. Тригонометрические тождества.
4. Построение графиков тригонометрических функций.
5. Решение простейших тригонометрических уравнений.
6. Решение тригонометрических уравнений с формулами.
7. Аксиомы стереометрии. Построение сечений.
8. Корень n -й степени. Свойства корней.
9. Иррациональные уравнения.
10. Параллельность прямых и плоскостей.
11. Вычисление производных.
12. Геометрический смысл производной. Уравнение касательной.
13. Исследование функции на монотонность и экстремумы.
14. Перпендикулярность прямой и плоскости.
15. Теорема о трёх перпендикулярах.

2 курс (13 работ):

16. Степень с рациональным показателем.

17. Показательные уравнения.
18. Показательные неравенства.
19. Призма. Площадь поверхности и объём.
20. Параллелепипед. Объём и площадь поверхности.
21. Пирамида. Площадь поверхности и объём.
22. Усечённая пирамида. Объём.
23. Логарифмы. Свойства логарифмов.
24. Логарифмические уравнения.
25. Логарифмические неравенства.
26. Сфера и шар. Площадь сферы и объём шара.
27. Цилиндр. Площадь поверхности и объём.
28. Конус. Площадь поверхности и объём.

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Всего: 6 контрольных работ. Каждая содержит 5 заданий. Задания 1–4 проверяют знание темы, задание 5 — практико-ориентированная задача профессиональной направленности.

ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ			
№	Тема	Занятие	Курс
КР №1	Тригонометрия	37	1
КР №2	Производная	99	1
КР №3	Перпендикулярность	116	1
КР №4	Показательная функция	148/28	2
КР №5	Логарифмическая функция	203/83	2
КР №6	Тела вращения	221/101	2

Критерии оценки

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ		
Баллы	Оценка	Критерий
1–2	3	Задача решена по образцу (уровень «Фундамент»)
3–5	4–5	Решена типовая задача (уровень «Стены»)
6–8	6–7	Нестандартная задача с обоснованием (уровень «Кровля»)
9–10	8–10	Творческое решение, защита перед группой

ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН

Теоретические вопросы (38 тем)

1 курс (22 темы):

1. Единичная окружность. Радианная мера углов.
2. Синус, косинус, тангенс произвольного угла. Знаки по четвертям.
3. Основные тригонометрические тождества.
4. Графики функций $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \operatorname{tg} x$, их свойства.
5. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
6. Формулы решения простейших тригонометрических уравнений.
7. Формулы приведения. Правило определения знака.
8. Формулы синуса и косинуса суммы и разности.
9. Формулы двойного аргумента.
10. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом.
11. Взаимное расположение прямых в пространстве.
12. Параллельность прямой и плоскости. Признак.
13. Параллельность плоскостей. Признак и свойства.
14. Корень n -й степени из числа a . Свойства корней.
15. Иррациональные уравнения. Методы решения.
16. Определение производной. Правила вычисления производных.
17. Геометрический смысл производной. Уравнение касательной.
18. Признаки возрастания и убывания функции.
19. Экстремумы функции. Исследование функции на монотонность.
20. Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак.
21. Теорема о трёх перпендикулярах.
22. Двугранный угол. Перпендикулярные плоскости.

2 курс (16 тем):

23. Степень с рациональным показателем. Свойства.
24. Показательная функция, её свойства и график.
25. Показательные уравнения. Методы решения.
26. Показательные неравенства. Методы решения.
27. Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности и объём.
28. Параллелепипед. Свойства. Объём.

29. Пирамида. Площадь поверхности и объём.
30. Усечённая пирамида. Объём.
31. Понятие логарифма. Основное логарифмическое тождество.
32. Свойства логарифмов.
33. Логарифмическая функция, её свойства и график.
34. Логарифмические уравнения. Методы решения.
35. Логарифмические неравенства. Методы решения.
36. Сфера и шар. Площадь сферы и объём шара.
37. Цилиндр. Площадь поверхности и объём.
38. Конус. Площадь поверхности и объём.

Типовые задачи (24 типа)

Алгебра (11 типов):

1. Вычисление значений тригонометрических выражений.
2. Упрощение тригонометрических выражений.
3. Решение тригонометрических уравнений.
4. Преобразование выражений с корнями n -й степени.
5. Решение иррациональных уравнений.
6. Вычисление производных функций.
7. Исследование функции с помощью производной.
8. Преобразование выражений со степенями.
9. Решение показательных уравнений и неравенств.
10. Вычисление значений логарифмических выражений.
11. Решение логарифмических уравнений и неравенств.

Геометрия (8 типов):

12. Построение сечений многогранников.
13. Нахождение углов между прямыми и плоскостями.
14. Нахождение расстояний от точки до плоскости.
15. Вычисление площади поверхности и объёма призмы.
16. Вычисление площади поверхности и объёма пирамиды.
17. Вычисление площади поверхности и объёма цилиндра.
18. Вычисление площади поверхности и объёма конуса.
19. Вычисление площади сферы и объёма шара.

Практико-ориентированные (5 типов):

20. Расчёт длины элементов кровли через тригонометрические функции.
21. Расчёт объёма котлована как усечённой пирамиды.
22. Расчёт объёма бетона для заливки ленточного фундамента.
23. Расчёт количества материала для облицовки фасада.
24. Задача на оптимизацию (максимальная площадь при заданном периметре).